

大学物理の問題集

力学

演習問題と解説

第1章 運動学と座標系

試作版・第1問収録

目次

第 1 章	運動学と座標系	1
1.1	等加速度運動の一般解	1
解説		2

第1章 運動学と座標系

問題 1.1 等加速度運動の一般解基本

質量 m の無人探査機が、宇宙空間を一直線上に運動している。軌道に沿って x 軸をとり、探査機は x 軸の正方向に一定の推進力 F_0 を受けるものとする。

時刻 $t = 0$ において、探査機は原点 $x = 0$ を速度 $v_0 > 0$ で通過した。探査機を質点とみなし、以下の問いに答えよ。

(1) 探査機の位置を $x(t)$ 、速度を $v(t) = \frac{dx}{dt}$ とするとき、運動方程式を示せ。

(2)(1) で得られた運動方程式を、速度 $v(t)$ に関する 1 階微分方程式とみなす。初期条件 $v(0) = v_0$ のもとでこの微分方程式を解き、速度 $v(t)$ を時間の関数として求めよ。

(3)(2) の結果と $v(t) = \frac{dx}{dt}$ の関係を用いて、位置 $x(t)$ に関する微分方程式を立てよ。これを初期条件 $x(0) = 0$ のもとで解き、位置 $x(t)$ を時間の関数として求めよ。

(4) 探査機が原点から距離 $L > 0$ だけ進んだときの速度 v_L を、 m , F_0 , v_0 , L を用いて表せ。

解説

(1)

運動方程式より、質量と加速度の積は物体に働く外力に等しくなります。加速度は $\frac{d^2x}{dt^2}$ または $\frac{dv}{dt}$ と表されます。

探査機に働く外力は x 軸正の向きに一定の力 F_0 であるため、求める運動方程式は以下のようになります。

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F_0$$

あるいは、速度 v を用いて以下のように表すこともできます。

$$m \frac{dv}{dt} = F_0$$

(2)

(1) で得られた運動方程式の両辺を $m > 0$ で割ると、次のようになります。

$$\frac{dv}{dt} = \frac{F_0}{m}$$

この方程式は、両辺を時間 t で積分することにより解くことができます。

$$v(t) = \int \frac{F_0}{m} dt = \frac{F_0}{m} t + C_1$$

ここで C_1 は積分定数です。初期条件 $v(0) = v_0$ を代入すると、

$$v(0) = \frac{F_0}{m} \cdot 0 + C_1 = v_0$$

となり、 $C_1 = v_0$ が得られます。したがって、速度 $v(t)$ の時間依存性は以下のように求まります。

$$v(t) = v_0 + \frac{F_0}{m} t$$

加速度は一定値 $a = \frac{F_0}{m}$ です。

(3)

速度と位置の関係式 $v(t) = \frac{dx}{dt}$ に (2) の結果を代入すると、次の1階微分方程式が得られます。

$$\frac{dx}{dt} = v_0 + \frac{F_0}{m}t$$

この方程式の両辺を時間 t で積分します。

$$\begin{aligned} x(t) &= \int \left(v_0 + \frac{F_0}{m}t \right) dt \\ &= v_0t + \frac{F_0}{2m}t^2 + C_2 \end{aligned}$$

ここで C_2 は積分定数です。初期条件 $x(0) = 0$ を代入すると、

$$x(0) = v_0 \cdot 0 + \frac{F_0}{2m} \cdot 0^2 + C_2 = 0$$

となり、 $C_2 = 0$ が得られます。したがって、位置 $x(t)$ の時間依存性は以下ようになります。

$$x(t) = v_0t + \frac{F_0}{2m}t^2$$

これは一定加速度 $a = \frac{F_0}{m}$ の等加速度運動を表します。

(4)

探査機が距離 L だけ進んだときの時刻を t_L とします。このとき、 $x(t_L) = L$ が成り立ちます。(3)の結果より、次の関係式が得られます。

$$v_0t_L + \frac{F_0}{2m}t_L^2 = L$$

速度と位置の式から時刻 t を消去します。(2) より、時刻 t における速度 $v(t)$ の式から t を孤立させます。

$$t = \frac{m}{F_0}(v(t) - v_0)$$

この式を (3) の位置の式に代入します。

$$\begin{aligned}
 x(t) &= v_0 \left\{ \frac{m}{F_0} (v(t) - v_0) \right\} + \frac{F_0}{2m} \left\{ \frac{m}{F_0} (v(t) - v_0) \right\}^2 \\
 &= \frac{mv_0}{F_0} (v(t) - v_0) + \frac{m}{2F_0} (v(t) - v_0)^2 \\
 &= \frac{m}{2F_0} (v(t) - v_0) \{2v_0 + (v(t) - v_0)\} \\
 &= \frac{m}{2F_0} (v(t) - v_0) (v(t) + v_0) \\
 &= \frac{m}{2F_0} (v(t)^2 - v_0^2).
 \end{aligned}$$

この式を整理すると、以下の関係式が得られます。

$$v(t)^2 - v_0^2 = \frac{2F_0}{m} x(t)$$

探査機が位置 $x(t_L) = L$ に達したときの速度を $v_L = v(t_L)$ とすると、

$$v_L^2 = v_0^2 + \frac{2F_0 L}{m}$$

探査機は正の向きの力を受け続けて加速するため、 $v_L > 0$ です。したがって、平方根の正の値を採用することで、求める速度 v_L は以下のように得られます。

$$v_L = \sqrt{v_0^2 + \frac{2F_0 L}{m}}$$